2023-2024 学年北师大版八年级数学上册《第 1 章勾股定理》同步达标测试题（附答案）

一、单选题（满分 32 分）

1．以下数组中，其中是勾股数的是（　）

A．2.5 ，6 ，　6.5　　B．9 ，40 ，　41

C．1 ，$\sqrt{2}$ ，1　　D．2 ，3 ，4

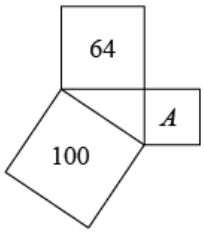
2．斜边为 17cm，一条直角边长为 15cm 的直角三角形的面积为（　）

A．$60cm^2$　　B．$30cm^2$　　C．$90cm^2$　　D．$120cm^2$

3．直角三角形中一直角边的长为 10，另两边长为连续偶数，则直角三角形的周长为（　）

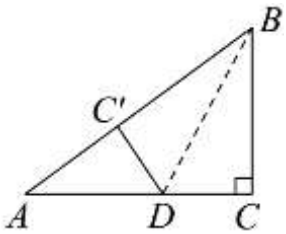
A．49　　B．17　　C．60　　D．不能确定

4．三个正方形的面积如图，正方形 A 的边长为（　）



A．8　　B．36　　C．64　　D．6

5．如图，在$Rt\triangle ABC$中，$\angle C=90°$，$AC=8$，$BC=6$，按图中所示方法将$\triangle BCD$沿 BD 折叠，使点 C 落在边 AB 上的点C'处，那么线段 AD 的长为（　）



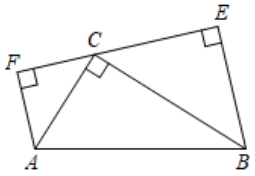
A．6　　B．5　　C．4　　D．3

6．已知$\triangle ABC$ 中，AB=17，AC=10，BC 边上的高 AD=8，则边 BC 的长为（　）

A．21　　B．6　　C．21 或 6　　D．21 或 9

7．如图，在 Rt$\triangle ABC$ 中，$\angle ACB$＝90°，AB＝8，以 AC 和 BC 为底边分别向外作等腰直角$\triangle AFC$ 和等腰直角$\triangle BEC$，若$\triangle AFC$ 的面积为S_1，$\triangle BCE$ 的面积为S_2，则S_1+S_2的值

为（　　）



A．8　　B．16　　C．24　　D．32

8．如图，今年的冰雪灾害中，一棵大树在离地面 9 米处折断，树的顶端落在离树杆底部 12 米处，那么这棵树折断之前的高度是（　）

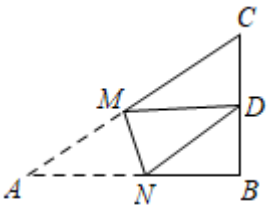
A．9 米　　B．12 米　　C．15 米　　D．24 米

二、填空题（满分 40 分）

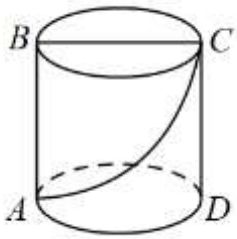
9．在 Rt△ABC 中，AB=8，BC=26，则以 AC 为边的正方形的面积为_____.

10．若一个三角形的三边长分别是 6、8、a，如果这个三角形是直角三角形，则a^2＝_____.

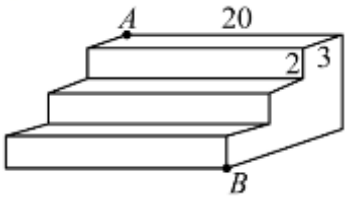
11．如图，Rt△ABC中，$AB=9, BC=6, \angle B=90°$，将△ABC折叠，使 A 点与 BC 的中点 D 重合，折痕为 MN，则线段 BN 的长为_____.



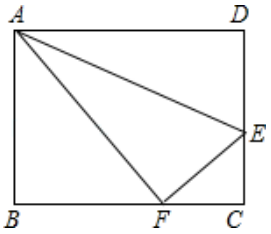
12．如图所示，有一个圆柱，它的高等于 12 厘米，底面半径等于 3 厘米．在圆柱的底面 A 点处有一只小蚂蚁，它想吃到上底面上与 A 点相对的 C 点处的食物，沿圆柱侧面爬行的最短路程是_____.（π取 3）



13．如图是一个三级台阶，它的每一级的长、宽、高分别为 20dm、3 dm、2 dm，A 和 B 是这个台阶两个相对的端点，A 点有一只蚂蚁，想到 B 点去吃可口的食物，则蚂蚁沿着台阶面爬到 B 点最短路程是_____ dm．

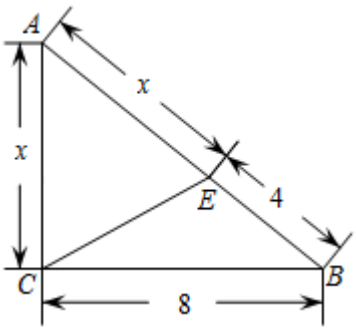


14．如图，沿 AE 折叠长方形 $ABCD$，使 D 点落在 BC 边的点 F 处，若 AB＝12cm，BC＝13cm，则 FC 的长度是___．

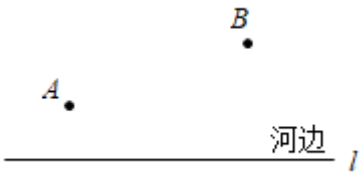


15．如图，在△ABC 中，∠ACB＝90°，BC＝8，BE＝4，AE＝AC，求 AE 的长．

解题思路：设 AE＝AC＝x，根据勾股定理，得$AC^2+BC^2=AB^2$，可列方程为 _____．

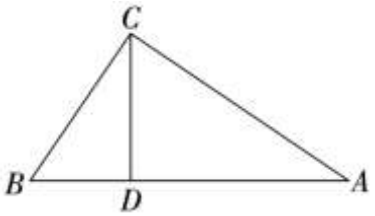


16．如图，要在河边 l 上修建一个水泵站，分别向 A 村和 B 村送水，已知 A 村、B 村到河边的距离分别为 2 km 和 7 km，且 AB 两村庄相距 13 km，则铺设水管的最短长度是_ km．



三、解答题（满分 48 分）

17．如图，在△ABC 中，∠ACB=90°，AB=10cm，BC=6cm，CD⊥AB 交 AB 于点 D，求：

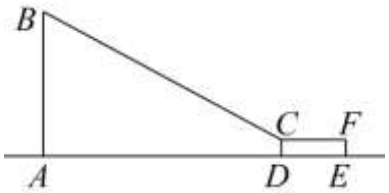


(1)AC的长．

(2)△ ABC的面积．

(3)CD的长．

18．如图是某“飞越丛林”俱乐部最近打造的一款项目的示意图，BC 段和垂直于地面的 AB 段均由不锈钢管材打造，两段总长度为 26m，矩形 $CDEF$ 为一木质平台的主视图．经过测量得 CD=1m，AD=15m，请求出立柱 AB 段的长度．



19．如图 1 所示，一架梯子 AB 长 10 米，顶端 A 靠在墙 AC 上，这时梯子下端 B 与墙角

C 的距离为 6 米，梯子底部向右滑动后停在 DE 的位置上（如图 2 所示），测得 DB 的长为 2 米，求梯子顶端 A 下落了多少米.

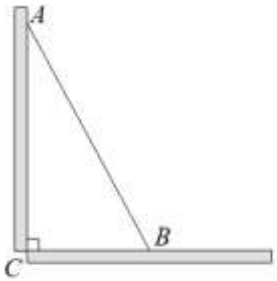


图1

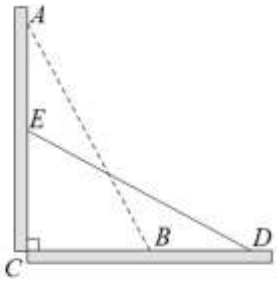
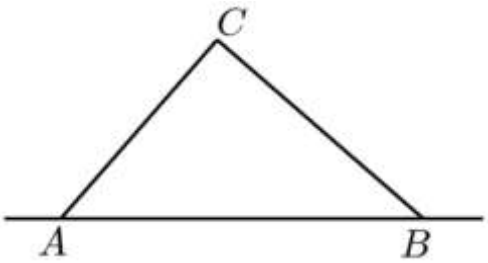


图2

20．台风是一种自然灾害，它以台风中心为圆心在周围上百千米范围内形成极端气候，有极强的破坏力，如图，有一台风中心沿东西方向AB由A行驶向B，已知点C为海港，且点C与直线l上的两点A，B的距离分别为$AC=300\text{km}$，$BC=400\text{km}$，又$AB=500\text{km}$，以台风中心为圆心周围260km以内为受影响区域．已知台风运动速度为72km/h.

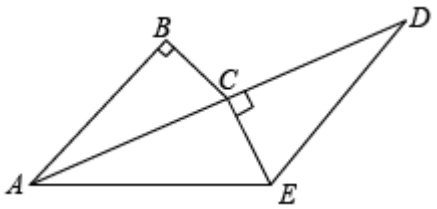


(1)求$\angle ACB$的度数；

(2)求海港C到直线AB的最短距离；

(3)海港C受台风影响吗？若受影响请计算受影响时间，若不受影响请说明理由.

21．如图，在$\triangle ABC$和$\triangle DCE$中，$AC=DE$，$\angle B=\angle DCE=90°$，点 A，C，D 依次在同一直线上，且$AB \parallel DE$.



(1)求证：$\triangle ABC \cong \triangle DCE$；

(2)连接AE，当$BC=5$，$AB=12$，时，求AD的长．

22．$Rt\triangle ABC$中，$\angle BAC=90°$，$AD\perp BC$，垂足为D，BE平分$\angle ABC$，交AC于点E，交AD于点F．

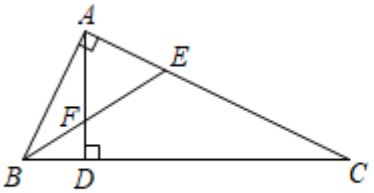


图1

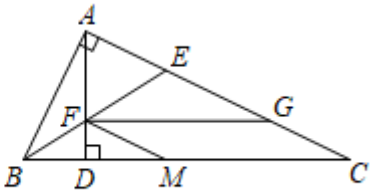


图2

(1)图1，求证：$AF=AE$；

(2)图2，过点F作$FG\parallel BC$交AC于点G，$FM\parallel AC$交BC于点M．求证：$AF=CG$．

(3)在（2）的条件下，若$\frac{BD}{AB}=\frac{3}{5}$，求的$\frac{GC}{FD}$值．

参考答案

1．解：A 选项，2.5 ，6.5 不是正整数，不符合题意；

B 选项，$9^2=81$ ，$40^2=1600$ ，$41^2=1681$ ，$9^2+40^2=41^2$ 符合题意；

C 选项，$\sqrt{2}$不是正整数 ， 不符合题意；

D 选项，$2^2=4$ ，$3^2=9$ ，$4^2=16$ ，$2^2+3^2\neq4^2$ 不符合题意；

故选：B．

2．解：由题意得：这个直角三角形的另一条直角边长为$\sqrt{17^2-15^2}=8(\mathrm{cm})$，

则这个直角三角形的面积为$\frac{1}{2}\times8\times15=60(\mathrm{cm}^2)$，

故选：A．

3．解：设另一直角边为 x，则斜边为 x+2，

根据勾股定理得：$(x+2)^2=x^2+10^2$，

解得 x=24，

∴直角三角形的周长为 10+24+26=60，故 C 正确．

故选：C．

4．解：设正方形 A 的边长为x，

根据图形可知$x^2+64=100$．

解得$x=6$（负值舍去）

故选：D．

5．解：∵∠C=90°，AC=8，BC=6，

∴AB=10．

根据折叠的性质，BC=BC'，CD=DC'，∠C=∠$AC'D$=90°．

∴AC'=10-6=4．

在△$AC'D$ 中，设 $DC'=x$，则 $AD=8-x$，根据勾股定理得

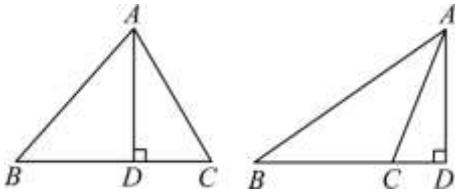
$(8-x)^2=x^2+4^2$.

解得 $x=3$.

∴$AD=8-x=5$.

故选 B.

6．解：如图所示，



在$Rt\triangle ACD$中，$AC=10$，$AD=8$，

由勾股定理得，$CD=\sqrt{AC^2-AD^2}=\sqrt{10^2-8^2}=6$，

在$Rt\triangle ABD$中，$AB=17$，$AD=8$，

由勾股定理得，$BD=\sqrt{AB^2-AD^2}=\sqrt{17^2-8^2}=15$，

∴当 AD 在三角形 ABC 内部时，$BC=BD+CD=15+6=21$，

当 AD 在三角形 ABC 外部时，$BC=BD-CD=15-6=9$，

综上，BC 的长为 21 或 9，

故选：D.

7．解：∵$\angle ACB=90°$，$AB=8$，

∴$BC^2+AC^2=AB^2=8^2=64$，

∵△BEC 和△AFC 是等腰直角三角形，

∴$BE=CE=\frac{\sqrt{2}}{2}BC$，$AF=FC=\frac{\sqrt{2}}{2}AC$，

$\therefore S_1+S_2=\frac{1}{2}BE^2+\frac{1}{2}AF^2$

$=\frac{1}{2}\times\left(\frac{\sqrt{2}}{2}BC\right)^2+\frac{1}{2}\times\left(\frac{\sqrt{2}}{2}AC\right)^2$

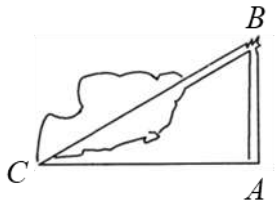
$=\frac{1}{4}$（BC^2+AC^2）

$=\frac{1}{4}\times 64$

＝16；

故选：B．

8．解：如图，AB=9 米，AC=12 米，



根据勾股定理得 $BC=\sqrt{9^2+12^2}=15$（米），

于是折断前树的高度是 15+9=24（米）.

故选 D.

9．解：当 AC 边为斜边时：$AC^2=AB^2+BC^2=8^2+26^2=740$，

当 AC 边为直角边时：$AC^2=BC^2-AB^2=26^2-8^2=612$，

故答案为：612 或 740.

10．解：当 8 为直角边时，由勾股定理可得：$a^2=6^2+8^2=100$；

当 8 为斜边时，由勾股定理可得：$a^2=8^2-6^2=28$，

故答案为：100 或 28.

11．解：设$BN=x$，由折叠的性质可得$DN=AN=9-x$，

$\because D$是BC的中点，

$\therefore BD=3$，

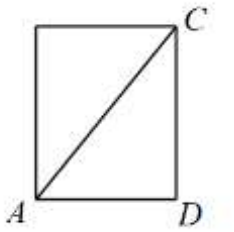
在$\mathrm{Rt}\triangle BND$中，$x^2+3^2=(9-x)^2$，

解得$x=4$．

故线段BN的长为4．

故答案为：4．

12．解：如图，展开圆柱的半个侧面是矩形，则AC即为最短路程（两点之间线段最短）．



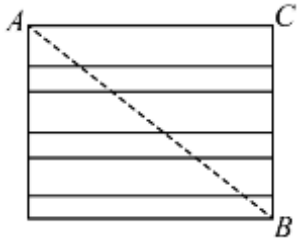
由题意可知，这个矩形中，AD等于圆柱的底面周长的一半，即为$3\pi=9$厘米，CD等于圆柱的高，即为12厘米，

则$AC=\sqrt{AD^2+CD^2}=\sqrt{9^2+12^2}=15$（厘米），

即沿圆柱侧面爬行的最短路程是15厘米，

故答案为：15厘米．

13．解：展开图为：



则 AC=20dm,BC=3×3+2×3=15（dm），

在 $Rt\triangle ABC$ 中，$AB=\sqrt{AC^2+BC^2}=\sqrt{20^2+15^2}=25$ （dm）.

所以蚂蚁所走的最短路线长度为 25 dm.

故答案为：25．

14．解：根据题意得：$\triangle ADE\cong\triangle AFE$，

$\therefore AF=AD=13$cm，

在 $Rt\triangle ABF$ 中，$AF=13$cm，$AB=12$cm，

$\therefore BF=\sqrt{13^2-12^2}=5$cm，

$\therefore FC=BC-BF=8$cm．

故答案为 8cm．

15．解：设 $AE=AC=x$，

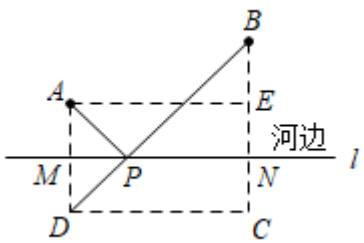
$\because\angle ACB=90°$，$BC=8$，$BE=4$，$AE=AC$，

根据勾股定理，得$AC^2+BC^2=AB^2$，

即$x^2+8^2=(x+4)^2$，

故答案为：$x^2+8^2=(x+4)^2$.

16．解：作点 A 关于河边所在直线 l 的对称点 D，连接 DB 交 l 于 P，则点 P 为水泵站的位置，此时，（$PA+PB$）的值最小，即所铺设水管最短，最小值为 DB 的长；



过 B 点作 l 的垂线，过 D 作 l 的平行线，设这两线交于点 C，

过 A 作 $AE\perp BC$ 于 E，则四边形 $ADCE$ 和四边形 $AMNE$ 都是矩形，

∴$EN=AM=2$，$EC=AD=2+2=4$，$DC=AE$，

在 $Rt\triangle ABE$ 中，依题意得：$BE=BN-EN=7-2=5$，$AB=13$，

根据勾股定理可得：$AE=\sqrt{AB^2-BE^2}=12$，

在 $Rt\triangle BDC$ 中，$BC=BE+EC=5+4=9$，$DC=AE=12$，

根据勾股定理可得：$DB=\sqrt{DC^2+BC^2}=\sqrt{12^2+9^2}=15$，

∴铺设水管的最短长度是 15km，

故答案为：15．

17．（1）解：∵$\angle ACB=90°$，$AB=10$cm，$BC=6$cm，

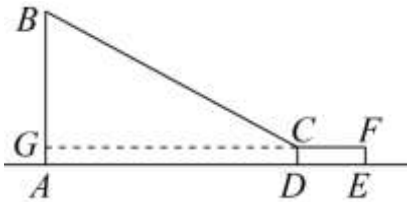
∴$AC=\sqrt{10^2-6^2}=8$(cm)；

（2）解：$S_{\triangle}ABC=\frac{1}{2}BC\bullet AC=\frac{1}{2}\times6\times8=24$（$cm^2$）；

（3）解：∵$S_{\triangle}ABC=\frac{1}{2}BC\bullet AC=\frac{1}{2}CD\bullet AB$，

∴$CD=\frac{BC\cdot AC}{AB}=\frac{24}{5}$（cm）．

18．解：延长 FC 交 AB 于点 G，



则 $CG\perp AB$，$AG=CD=1m$，$GC=AD=15$m，

设 $BG=x\ m$，则 $BC=$（26-1-x）m，

在 Rt$\triangle BGC$ 中，

∵$BG^2+CG^2=CB^2$，

∴$x^2+15^2=$（26-1-x）^{2}，

解得 x=8，

∴BA=BG+GA=8+1=9（m），

∴AB 的长度为 9m．

19．解：在Rt△ABC中，$\angle C=90°$，根据勾股定理，得$AC=\sqrt{AB^2-BC^2}=\sqrt{10^2-6^2}=8$（米），

$\because CD=BC+DB=6+2=8$（米），

∴在Rt△DCE中，$EC=\sqrt{DE^2-CD^2}=6$米，

$\therefore AE=AC-EC=8-6=2$（米），

即梯子顶端 A 下落了 2 米．

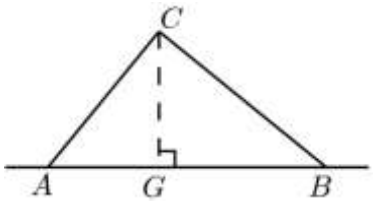
20．解：（1）在ΔACB中，$AC=300\text{km}$，$BC=400\text{km}$，$AB=500km$

$\because AC^2+BC^2=AB^2$

∴ΔACB为 Rt△，

∴$\angle ACB$=90 °

（2）如图，作 $CG\perp AB$



$\because S_{\Delta ACB}=\frac{AC\cdot BC}{2}$

又$\because S_{\Delta ACB}=\frac{AB\cdot CG}{2}$

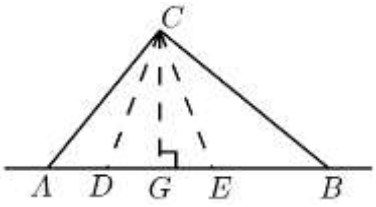
$\therefore AC\times BC=AB\times CG$

$\because AC=300\text{km}$，$BC=400\text{km}$，$AB=500km$

$\therefore CG=\frac{AC\times BC}{AB}$=240km

故海港C到直线AB的最短距离为 240km

（3）会影响



设 DC=EC=260km

在 RtΔDGC中，$DG^2 = DC^2 - CG^2$

∵CG=240km，DC=260km

∴DG= $\sqrt{260^2 - 240^2} = 100$km

同理可得：EG=100km

∵DE=EG+DG

∴DE=200km

∵ $s = vt$

∵s=200km，v=72km/h

∴ t=$\frac{25}{9}$h

故受到影响时间为$\frac{25}{9}$h

21．（1）解：证明：∵点 A，C，D 依次在同一直线上，且$AB \parallel DE$．

∴$\angle BAC = \angle EDC$

又∵$AC = DE$，$\angle B = \angle DCE = 90°$，

在△ ABC和△ DCE中，

$$\begin{cases} \angle B = \angle DCE = 90° \\ \angle BAC = \angle EDC \\ AC = DE \end{cases}$$

$\therefore \triangle ABC \cong \triangle DCE$（AAS）.

（2）$\because \triangle ABC \cong \triangle DCE$

$\therefore BC = EC$，$AC = DE$，$AB = CD$，

在$Rt\triangle ABC$中，$AB = 12$，$BC = 5$，

根据勾股定理可得$AC = \sqrt{AB^2 + BC^2} = \sqrt{12^2 + 5^2} = 13$，

$\therefore AD = AC + CD = 13 + 12 = 25$.

答：AD的长是 25.

22.（1）证明：$\because BE$ 平分$\angle ABC$，

$\therefore \angle ABE = \angle CBE$，

$\because AD \perp BC$，

$\therefore \angle ADB = 90°$，

$\therefore \angle AFE = \angle BFD = 90° - \angle CBE$，

$\because \angle AEB = 90° - \angle ABE$，

$\therefore \angle AFE = \angle AEF$，

$\therefore AE = AF$；

（2）证明：$\because FG \parallel BC$，$FM \parallel AC$，

$\therefore$四边形 $FMCG$ 为平行四边形，

$\therefore FM = CG$，

$\because FM \parallel CG$，

$\therefore \angle C = \angle FMB$，

$\because AD \perp BC$，

$\therefore \angle ADC = 90°$，

∴∠DAC+∠C=90°，

又∵∠BAF+∠DAC=90°，

∴∠C=∠BAF，

∴∠BAF=∠FMB，

又∵∠ABF=∠MBF，BF=BF，

∴△ABF≌△MBF（AAS），

∴AF=FM，

∴AF=CG；

（3）解：如图 2，过点 F 作 FH⊥AB 于点 H，

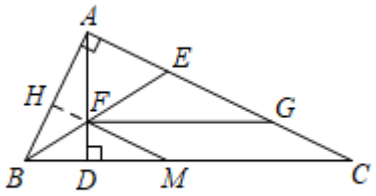


图2

∵BF 平分∠ABC，FD⊥BM，FH⊥AB，

∴FD=FH，

又∵BF=BF，

∴△BDF≌△BHF（HL），

∴BD=BH，

设 BD=3a，AB=5a，则 AH=AB-BH=2a，

∴$AD = \sqrt{AB^2 - BD^2} = 4a$

设 DF=HF=x，

∴AF=4a-x，

∵$HA^2+HF^2=FA^2$，

∴（$2a$）$^2+x^2=$（$4a-x$）^{2}，

∴$x=\frac{3}{2}a$，

即$DF=\frac{3}{2}a$，

∴$AF=4a-x=4a-\frac{3}{2}a=\frac{5}{2}a$，

∴$\frac{AF}{DF}=\frac{\frac{5}{2}a}{\frac{3}{2}a}=\frac{5}{3}$，

∵$AF=CG$，

∴$\frac{CG}{FD}=\frac{5}{3}$.